독해의 ABCD

LEET 수험생을 위한 주간 읽을거리

#기술

IV. 기술

Anchor 기출 연결고리

기술 지문은 심리적으로 거리가 멀게 느껴지고, 과학과 비교하였을 때 언어이해 영역에서 즐겨 사용하는 소재도 아닙니다. 그러나 출제되면 많은 학생들이 어려움을 호소하는 분야이기도 합니다. 출제자들 또한 이를 고려하여, 기술적으로 전문적인 분야를 심도 있게 다루기보다는 입문 수준으로 다루는 경우가 많습니다. 따라서 기술 지문에 익숙해지기만 한다면 오히려 난이도는 과학에 비해 비교적 쉽다고 느낄 수 있을 것입니다. AI 강화학습과 분광기 등 비교적 최근의 이슈와 고전적인 기술 소재를 다른 주제와 엮지 않고 기술적인 측면에서만 살펴봅니다.

Background 이 주의 이슈

■ 분광기

지난 호에 이어 우주에 대한 이야기를 이어서 해 보자. 눈에 잘 보이지 않는 행성을 측정하기 위해서는 어떤 방법을 사용해야 할까?

빛을 발하는 별과는 달리 행성은 크기가 작고 어둡기 때문에 직접 관측하는 것은 불가능에 가깝다. 이에 따라 학자들은 행성을 관찰할 수 있는 방법을 연구했고, 그 답으로 제시되었던 것이 엘로디 분광기이다.

분광기에 대해 알아보기 앞서, 왜 분광기를 통해 행성을 관측해야 하는지에 대해 알아야 한다. 그를 위해서는 '시선속도'의 개념을 알아야 하는데, 시선속도란 어떤 물체가 관측자의 시선 방향을 기준으로 한 속도를 의미한다. 그리고 이 시선속도가 유의미할 정도로 큰 값을 가진다면 그 물체에서 나오는 빛은 도플러 효과를 일으키게 된다. 이때 '도플러 효과'란 관찰자의 움직임과 파원의 움직임에 따라 진동수와 파장이 변화하는 효과를 의미한다. 즉 광원과 관측자 사이 상대적 운동으로 인해 파장의 변화가 관측되는 현상이라고 할 수 있다. 천체의 시선속도는 도플러 효과를 유발하게 되는데, 그 도플러 효과는 분광기가 측정하는 스펙트럼에 일정한 흔적을 남긴다. 별이 멀어질 때는 파장이 길어져 스펙트럼이 붉은색으로 치우치게 되는 적색편이와, 별이 관측자에게 다가올 때는 파장이 짧아져 푸른색으로 치우치게 되는 청색편이를 활용하여 시선속도를 탐지하게 되는 것이다.

별은 항상 미세한 왕복 운동을 하게 되는데, 이러한 흔들림은 아주 조금이라도 우리의 시선에 가까워지거나 멀어지는 시선 속도의 변화를 유발한다. 그리고 별이 흔들린다는 사실은 곧 행성의 중력이 주변에서 별에게 영향을 미친다는 것을 의미하므로 눈에 보이지 않더라도 행성의 존재를 알아차리게 되는 것이다. 즉 데이터 분석을 통해 '보이지 않는' 행성을

'관측'하는 것이고, 그 관측을 할 수 있도록 하는 것이 분광기이다.

엘로디 분광기는 에셸 회절격자를 활용해 빛을 촘촘하게 분산시키고, 이를 통해 얻은 고해상도 스펙트럼에는 '흡수선'이 드러나 있다. 그 흡수선을 통해 별의 흔들림 크기를 알고 주변 행성의 중력 영향을 측정하여 그 크기 등을 유추해 내는 것이다. 별의 흔들림은 아주 미세하기 때문에, 그 변화를 읽어 내기 위해서는 빛을 그만큼 세밀하게 쪼갤 필요가 있다. 그 역할을 하는 것이 바로 에셸 회절격자이다.

에셸 회절격자는 톱니 구조를 통해 회절 차수를 활용한다. 회절 차수란, 빛이 격자를 통과하며 꺾이는 빛무리의 각도를 정수값으로 수치화한 것이다. 회절되어서 나가는 각도가 클수록 차수도 함께 커지는 것이다. 즉 C1 [차수가 높아진다면 분산이 커져 파장의 간격이 훨씬 더 넓은 것처럼 보이게 되므로] 관측이 한결 쉬워진다. 에셸 회절격자는 일반적인 분광기와는 달리 백 단위까지의 높은 차수를 사용할 수 있도록 한 것이고, 별의 아주 미세한 흔들림을 포착하기 위한 방법이다. 이는 에셸 회절격자의 계단식 구조 때문이다. 평면 위에 직선으로 슬릿을 주는 일반 격자와 달리 에셸 회절격자는 좁은 면에 급격한 각으로 입사하며, C2 [계단의 높이만큼 이웃한 계단 사이 단차가 발생한다.] 이에 따라 자연스럽게 수십에서 수백에 이르는 회절 차수가 형성된다. 여기에서 주목할 만한 부분은, 에셸 회절격자는 단순히 계단만 활용한 것이 아니라 그 기울기를 조절하여 특정한 차수에 고정하는 데에 성공했다.

특정한 차수에 고정하면서 에셸 회절격자는 일정한 해상도를 유지하게 되는데, 회절 차수가 높아질수록 파장의 범위가 좁아져 서로 다른 회절 차수의 파장들이 동일 각도에 중첩되어 고해상도의 의미를 잃어버리기 쉽다. 엘로디 분광기는 에셸 회절격자뿐만 아니라 교차 분산 기술 도입을 통해 이를 해결한다. 에셸 회절격자를 통과한 후, 빛이 스펙트럼, 혹은 프리즘과 또 다른 회절격자 등을 배치하는 방식을 통해 중첩된 스펙트럼을 다시금 분산시키는 것이 바로 교차 분선 효과로, 이 기술을 통해서 넓은 파장 영역을 지정하더라도 고해상도를 유지할 수 있게 되었다.

이처럼 엘로디 분광기는 이전까지 알 수 없었던 공간의 존재까지 측정할 수 있도록 도우면서, 일전 우주 내에서 알 수 없었던 것들까지 발견할 수 있는 눈을 틔워 준 것이다.

■ AI 강화학습

오픈클로드가 오픈소스로 제공되면서 생성형 AI를 넘어선 행동형 AI가 주목받고 있다. 실제로 사용자의 패턴과 의도를 파악하고, 나아가 행동으로 옮기는 행동형 AI는 미래에 인간이 인공지능을 어떻게 다루어야 할지에 대한 화두를 던지면서도, 인공지능 성장 가능성에 대해 감히 짐작하기 어렵게 만들기도 한다.

클로드의 작동 원리를 알기 앞서, 어떻게 인공지능이 스스로 발전할 수 있는지에 대한 의문에 답하기 위해서는 강화학습에 대해 이해할 필요가 있다. 강화학습은 머신러닝에 속하는 학습 방법으로, 에이전트가 주변 환경과 상호작용하며 최적의 행동을 학습하는 과정이라고 할 수 있다. 즉 어떻게 행동해야 최고의 이득, 보상을 얻을 수 있는지 학습하는 것이 강화학습의 핵심이다. 이때 에이전트는 학습 수행 주체를 의미한다. 강화학습은 주로 자율주행, 휴머노이드 등 인공지능을 탑재한 기기에서 적극적으로 활용되는데, 어떤 행동에 대해 이상적인 행동을 하면 높은 보상을 받고 그렇지 않으면 낮은 보상을 받는 방식이다.

에이전트는 항상 최상의 행동을 찾기 위해

행동하게 되는데, 여러 정보를 한꺼번에 고려해야 하는 만큼 최적의 타협점을 찾는 데에 시간을 들이게 된다. 이를테면, 망원경 관측 시스템을 자율적으로 작동하게 하려면 신호 대 잡음비와 시간 효율성, 기기 마모의 최소화 등 다양한 요소를 고려해야 한다. 만약 신호 대 잡음비를 극대화하기 위하여 기기를 많이 움직인다면, 기기 마모의 최소화와 신호 대 잡음비는 반비례 관계에 있어 그 사이의 균형을 잡을 수 있는 수치를 찾아야 하는 것이다. 이때 보상의 가중치가 설정되어, 더 많은 보상을 줄 요소를 일일이 설정해 수치를 대조하게 된다.

그러나 가장 크게 고려해야 하는 부분은 지연된 보상의 문제이다. 에이전트의 행동이 적절한 보상으로 이어졌을 때, C3 ['의도된 조작'으로 인한 것인지, 주변 환경의 문제로 '의도되지 않게 발생한 조작'이 영향을 미쳤는지를 즉각 판단할 수 없기 때문이다. 다시 말해, 에이전트는 자신의 행동을 명확하게 알고 있다고 가정하더라도 외부 환경과 상호작용하는 이상 지연된 보상의 문제를 완전하게 해결하는 것은 불가능하다.]

이에 따라 강화학습에 사용되는 보상함수는, 어떤 행동이 즉각적인 보상으로 이어지는 것이 아니라 최종 보상으로 연결되는 것일 때 어떤 행동이 해당 보상으로 연결되었는지 찾을 수 있도록 각 행위에 신용도를 배분하고, 그것을 할인율 변수라고 한다. 이때, 할인율이 1에 가까울수록 에이전트는 시간적으로 훨씬 더 멀리 떨어져 있는 보상과 그 행위를 연결하며, 0에 가까우면 즉각 보상과 관련된 행위일 가능성이 높다.

이 과정에서 흔하게 발생하는 문제는 보상 해킹이다. 가장 잘 알려진 보상 해킹 사례는 게임에서 온전히 게임을 끝내지 않고 점수만을 높일 수 있는 루트를 찾아 점수를 극대화한 것이다. 보상 해킹이 발생하면 에이전트는 '정상적인 행동'으로 점수를 높이기보다 '점수만을 높인다면' 어떤 행동이든 시행하게 되어, 최종적으로는 본래 목적을 만족하지 못하는 방향으로 나아가기도 한다.

앞선 행성 관측의 사례를 든다면, '해상도'에만 보상을 설정한다면 정상적으로 해상도를 높이는 방식 대신, 비정상적으로 신호 증폭률만을 높여 실제 결과물과 상관없이 수치상의 해상도만 최고점으로 만들어 놓는 경우라고 할 수 있겠다.

따라서 강화학습은 단순한 보상의 최고 득점만을 목표로 두는 것이 아니라, 다양한 요소들의 최고점과 서로에 대한 간섭, 비정상적인 경로의 보상 획득 등 여러 요소를 종합적으로 감지하여 학습하는 복잡한 학습 프로그램이라고 할 수 있겠다.

결국 행동형 AI는 그 자체로 에이전트의 역할을 수행하며, 반복된 행동과 패턴을 학습함으로써 특정 상황에서 어떤 도구를 사용해야 할지 체득한다. 사용자와 소통하며 점차 개인화되고 더 나은 방향의 선택을 익혀 나간다고 해도 과언이 아니다.

AI 시대에서, 우리는 어떻게 도구를 적절하게 활용해야 할지 끊임없이 고민해야 한다. 이제 스스로 발전하고 선택하는 자율적 AI의 보급화도 단순히 미래적 발상이 아니게 된 이때, AI가 학습하는 방법을 명확하게 알고 내 생활 중 어떤 부분에 있어서 도움을 받을 수 있을지 결정하는 것은 가치 있는 일이 될 것이다. 나아가, AI의 주체성 및 그를 사용하는 '나'의 가치는 사회가 철학적 재고를 거듭할 수 있게끔 할 것이다. 지금은 모든 것이 자리를 잡아나가는 과정에 있다. 그러므로 우리도 그 발전 과정에 귀기울이고 배움의 자세로 이 자리에 있어야 할 것이다.

Critical-thinking 논리 강화

C1 차수가 높아진다면 회절되는 각도 그만큼 커지게 되고, 그렇다면 꺾인 각만큼 훨씬 큰 간격으로 보일 것이다. 즉 작은 값이라도 더 크게 꺾이게끔 하여 측정이 용이하도록 한 것이다. 이는 별의 아주 미세한 흔들림도 포착하여 그 도플러 편이 데이터값을 도출하고 행성의 존재를 입증하기 위한 노력이었다.

C2 단차는 결국 경로차를 확장시켜 주고, 계단이 반복될수록 높이만큼 단차가 반복적으로 생기기 때문에 수십에서 백 단위까지 회절 차수를 높일 수 있는 것이다. 즉 일반격자는 옆 슬릿과의 경로차가 매우 작지만 에셸 격자에서는 계단면만큼의 경로차가 발생해 극단적인 크기 차이가 발생하는 것이다.

C3 이를테면, 에이전트가 망원경을 움직이는 결정을 했다고 하더라도, 조정하는 순간 외부적 요인이 개입하여 조정하려던 것보다 훨씬 더 큰 조작이 발생했을 때 결과적으로 최적의 행위라는 판단이 내려졌다면 에이전트는 그 보상이 스스로 한 행동으로부터 주어진 것인지, 아니면 외부적 요인의 개입 때문인지 판단할 수 없게 되는 것이다. 또한, 어떠한 행동을 누적하여 진행할수록, 첫 번째 한 행위와 여섯 번째 한 행위 중 어떠한 것이 보상과 연결되는지 즉각 판단할 수 없다는 것 또한 비슷한 문제이다. 즉 보상이 즉각적으로 주어지는 수치가 아니라 정해진 주기에 따라 판단하는 수치이기 때문에 발생하는 문제라고 할 수 있겠다.

Challenge+

다음 호에 모범답안이 게시됩니다. 시간이 허락한다면 간단하게 메모해 둡시다. 고민해 보는 것으로 충분하니, 절대 다른 정보나 서적, 인공지능 도구 등을 활용하지 마세요. 그렇게 한다면 독해력 증진에 큰 도움이 될 것입니다.

위 논의들을 참고하여, 아래 질문에 답해 보시오.

① 만약 특정 에이전트가 원하는 목표에 도달하지 못하고 중간 단계에서 특정 행동만 반복하고 있다면 보상 함수의 어떤 특징 때문인지 서술하고,

② 이를 해결하기 위해서는 어떤 방법이 있을지 추측해 보시오.

오늘은 지난 과학 호와는 달리 비교적 원리 중심의 지문이었습니다. 따라서 이번 질문은 논의를 정리하고 잘 이해했는지 확인하는 수단으로만 두어도 될 것입니다.

Challenge+ 3호 모범답안

위 논의들을 참고하여, 아래 질문에 답해 보시오.

① 우주 감속 팽창 이론이 적절하다고 전제할 경우, '정속 팽창 곡선'보다 상회하는 부분에 배치된 데이터값들이 아래로 내려오는 이유를 '광도'와 '거리'의 관계로 재진술해 보시오.

우주 감속 팽창 이론은, 항성 나이에 따라 광도가 달라짐을 전제한다. 즉 과거 거리에 비례하여 어두워졌다고 전제한 우주 가속 팽창 이론과는 달리 거리에 비해 더 어두운 항성, 나이 때문에 거리만으로 측정했을 때보다 더 어두워진 항성이 존재할 수 있다고 보는 것이다.

이를 전제한다면, 기존에 측정된 결과치는 거리

가 가까워도 어두운 경우들이 발생한다. 결과적으로 동일한 어두움이라 하더라도 실제로는 기존 예측보다 더 가까운 거리에 위치할 수 있음을 의미하며, 이 거리를 보정하여 재배치하면 데이터값은 정속 팽창 곡선 아래로 하회하게 된다.

② 기존 거시세계에서 양자역학적 현상을 관찰하기 어려웠던 이유를 다시 정리하고, 조셉슨과 이번 노벨상 연구팀은 어떻게 그것을 극복했을지 추론해 보시오.

기존 거시세계에서는 미시세계의 입자들을 거시세계로 확장할수록 다른 입자들과의 충돌이 일어나며 간섭이 증가하기 때문이다. 그러나 조셉슨과 해당 노벨상 연구팀은 간섭의 범위를 제한함으로써 거시세계에서의 미시세계 원칙 발생을 가능케 했다.

즉 환경과의 간섭이 일어날 수 없도록 한정된 시스템 내에 전자를 고립시켜 거시적인 전기 회로에서도 양자 터널링과 에너지 양자화라는 미시적 현상을 관측할 수 있도록 한 것이다.

위 답안은 논리를 최대한 명확하고 간략하게 제시한 것이므로, 내용면에서 크게 벗어나지 않았으면 올바르게 독해한 것이니 염려하지 않아도 됩니다.

Draft 출제 이론 엿보기

과학과 기술 분야는 상당수 수험생들에게 낯설다 보니, 많은 설명을 첨가해 두 소재만을 다루게 됩니다. '분광기' 파트의 구성은 실제 언어이해 지문과도 비슷했을 것입니다. 분광기 작동 방식을 설명하기 위해 개념들의 꼬리를 거듭 물고 정의를 나열하고, 중간에 예시들이 무수히 첨가되었지요. 이런 글을 읽는 연습은, 실전에서 가볍게 넘길 부분과 무게를 두고 읽을 내용을 구분하는 데에 큰 도움이 될 것입니다.

본고에서 가장 문제를 출제하기 좋았던 부분은 예측하셨듯이 분광기에서 비례/반비례 관계를 이용한 회절 차수, 해상도 간의 추론과 구체적인 예시를 통한 행동 에이전트의 평가였을 것입니다. 글을 읽으며 이런 부분들이 문제 정합성이 높겠다고 생각했다면 그것만으로도 이 글을 읽은 가치가 있는 것입니다.

오늘도 간단한 문제로 마무리합니다.

■ 〈보기〉를 바탕으로 본문을 이해할 때, 적절하지 않은 것은?

〈보기〉

에이전트 A와 B는 각각 할인율을 달리하는 망원경 제어 시스템이다. A와 B는 모든 조건이 동일한 환경에서 강화학습을 시작하며, A의 할인율이 B보다 항상 높다고 가정한다. 이때, 망원경을 크게 회전시키는 것으로 기기 마모를 감수하면 새로운 행성을 발견할 수 있는 상태가 두 에이전트에게 주어졌다.

① 에이전트 A는 B에 비해 망원경 회전에 더 과감하게 행동할 것이다.

② 에이전트 B는 새로운 행성의 발견보다 기기 마모율을 줄이는 선택을 할 가능성이 높다.

③ 에이전트 A가 보상 해킹에 빠졌다고 한다면,

할인율이 너무 높아서 미래 보상의 인과관계를 즉시 판단할 수 없는 지연된 보상 때문일 것이다.

④ 에이전트 A는 에이전트 B에 비해 행성 관측에 대한 보상에 더 높은 신용도를 배분할 것이다.

⑤ 에이전트 A와 B는 모두, 보상 가중치가 설정된 함수의 수치적 대조가 없다면 최적의 보상점을 찾기 어려울 것이다.

정답은 ③입니다. 언어이해 지문에서 자주 쓰이는 인과관계 함정입니다. 보상 해킹은 지연된 보상 때문에 일어나는 것이 아니라, 높은 보상을 탐색하는 데에만 매몰되었을 때 발생하는 것입니다. 즉 단기 보상과 미래 보상 중 어느 하나에 치중했다고 하더라도 이는 보상 해킹을 발생시키는 원인은 아닌 것입니다.

다음 주에는 매월 4 개의 주간지 숫자를 맞추기 위하여 한 주 조금 긴 텀을 두고 찾아옵니다. 그때 다시 철학 소재로 뵙겠습니다.

참고문헌

리처드 서튼·앤드류 바르토, 김성우 역, 『단단한 강화학습: 강화학습 기본 개념을 제대로 정리한 인공지능 교과서』, 제이펍, 2020.

칼 세이건, 홍승수 역, 『코스모스』, 사이언스북스, 2022.

새뮤얼 이녹 스텀프·제임스 피저, 이광래 역, 『소크라테스에서 포스트모더니즘까지』, 열린책들, 2008.

EBS교육방송편집부, 『EBS 수능특강 국어영역 독서(2025), 한국교육방송공사, 2025.